# Tehnologii Web

**programare Web** (I)

protocolul HTTP

*script*-uri CGI

i.redd.it/1pd8s12l4md01.jpg

Dr. Sabin Corneliu Buraga – profs.info.uaic.ro/~busaco/

„Există 2 moduri de a scrie programe fără erori; doar a treia manieră funcționează.”

**Alan Perlis**

# Ce este Web-ul?

# *World Wide Web*

spațiu informațional compus
din elemente de interes, numite resurse,
desemnate de identificatori globali – URI/IRI

detalii la **www.w3.org/TR/webarch/**
recomandare W3C (2004)

# resurse Web

## Aspecte de interes

identificarea

interacțiunea

reprezentarea prin formate de date

# resurse Web

## Aspecte de interes

identificarea

URI/IRI

protocol: HTTP

interacțiunea

reprezentarea prin formate de date

limbaj(e) de marcare

# Cum are loc interacțiunea dintre client(i) și server(e) Web?

# HTTP

*HyperText Transfer Protocol*

are ca temelie stiva TCP/IP

# HTTP

situat la nivel de aplicație

transfer de hipertext/hipermedia
(HTTP – *HyperText Transfer Protocol*)

transport fiabil via *socket*-uri
(TCP – *Transmission Control Protocol*)

interconectare rețele + dirijare a datelor
(IP – *Internet Protocol*)

controlul accesului la mediul de transmitere
a datelor (MAC – *Medium Access Control*)

# HTTP

*HyperText Transfer Protocol*

protocol fiabil, de tip cerere/răspuns

port standard de acces: **80**

# HTTP

**HTTP/1.1**

standard Internet: RFC 2616 (1999)

din 2014, specificat de RFC 7230—7235

**www.w3.org/Protocols/**
**devdocs.io/http/**

un tutorial: **www.code-maze.com/http-series/**

# HTTP

**HTTP/2.0**

RFC 7540 (2015)

axat asupra performanței

**http2.github.io**

# HTTP

## HTTP/2.0

mesaje binare

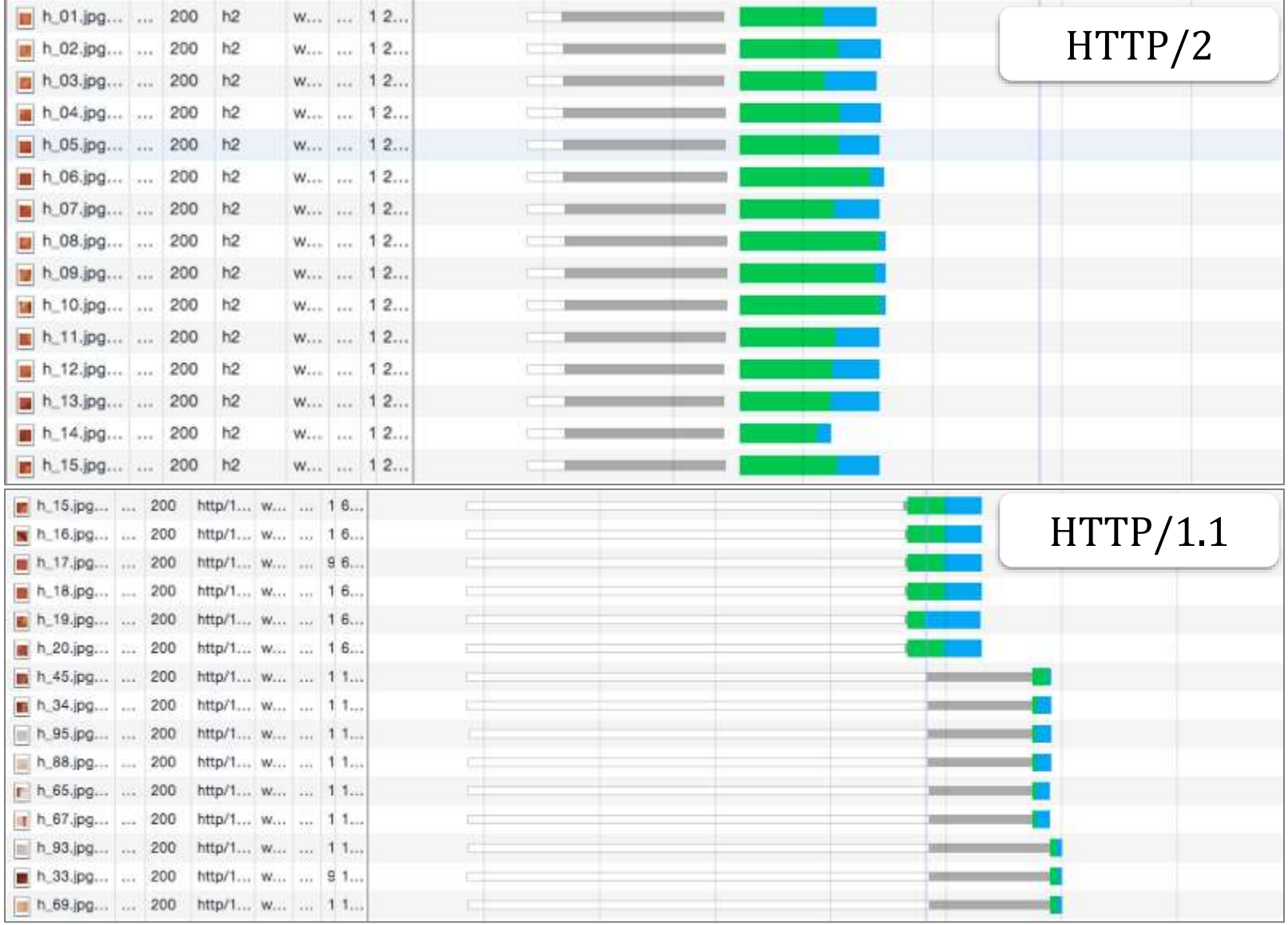
reutilizarea conexiunii TCP (*a single connection per host*)

multiplexare (*many parallel streams*)

compresia anteturilor – HPACK

trimiterea mesajelor spre client (*server push*)

implementări: **github.com/http2/http2-spec/wiki/Implementations**




resurse de interes:

**http2-explained.haxx.se**

**www.tunetheweb.com/blog/http-versus-https-versus-http2/**

avansat

# HTTP

## HTTP/3.0

următoarea generație de protocol Web
*HTTP over QUIC* – **quicwg.org**

recurge la QUIC (*Quick UDP Internet Connections*)
propus de Google, actualmente în curs de
standardizare la IETF (*Internet Engineering Task Force*)

explicații: **http3-explained.haxx.se**

# HTTP: arhitectura

**Server Web**

*daemon* – „spirit protector”

**Client Web**

navigator (*browser*), robot (*crawler*), *player*,...

# HTTP: arhitectura

## Server Web

**Apache HTTP Server**, Eclipse Jetty, Gunicorn, Lighttpd, **Microsoft Internet Information Services**, **NGINX** etc.

## Client Web

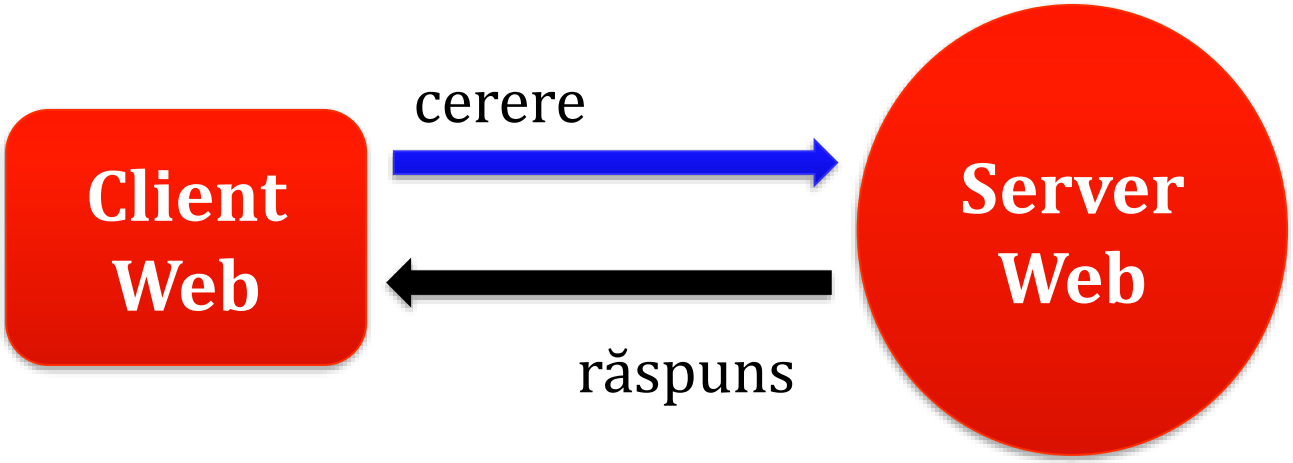
Mosaic ▸ Netscape ▸ Mozilla.org ▸ **Firefox**, Microsoft Internet Explorer, **Chromium**, Edge; **curl**, wget, Echofon,…

detalii în prezentarea „Arhitectura navigatorului Web”:

**profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/staw/web-film.html#week5**

# HTTP

Cererea și răspunsul
accesarea – eventual, modificarea – reprezentării resursei via URI-ul asociat



# HTTP: termeni

**Mesaj**

unitatea de bază a unei comunicații HTTP
(cerere sau răspuns)

# HTTP: termeni

## Intermediar

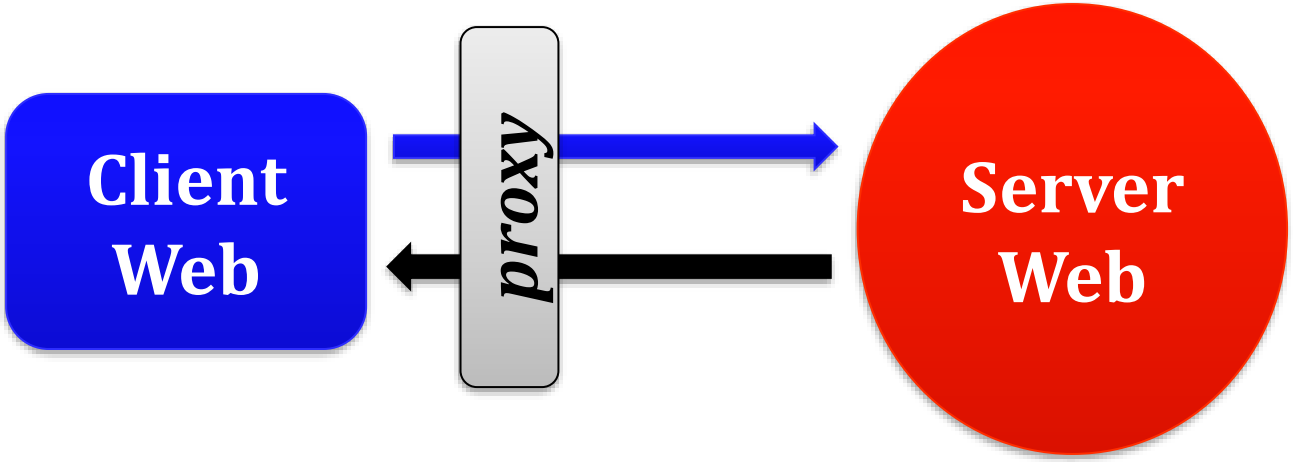
mandatar (*proxy*)
poartă (*gateway*)
tunel (*tunnel*)

# HTTP: termeni

***Proxy***

localizat în proximitatea clientului/serverului

are rol atât de server, cât și de client



avansat

# HTTP: termeni

***Proxy***

***forward proxy***

intermediar pentru un grup de clienți din vecinătate
solicită cereri ca venind din partea clientului

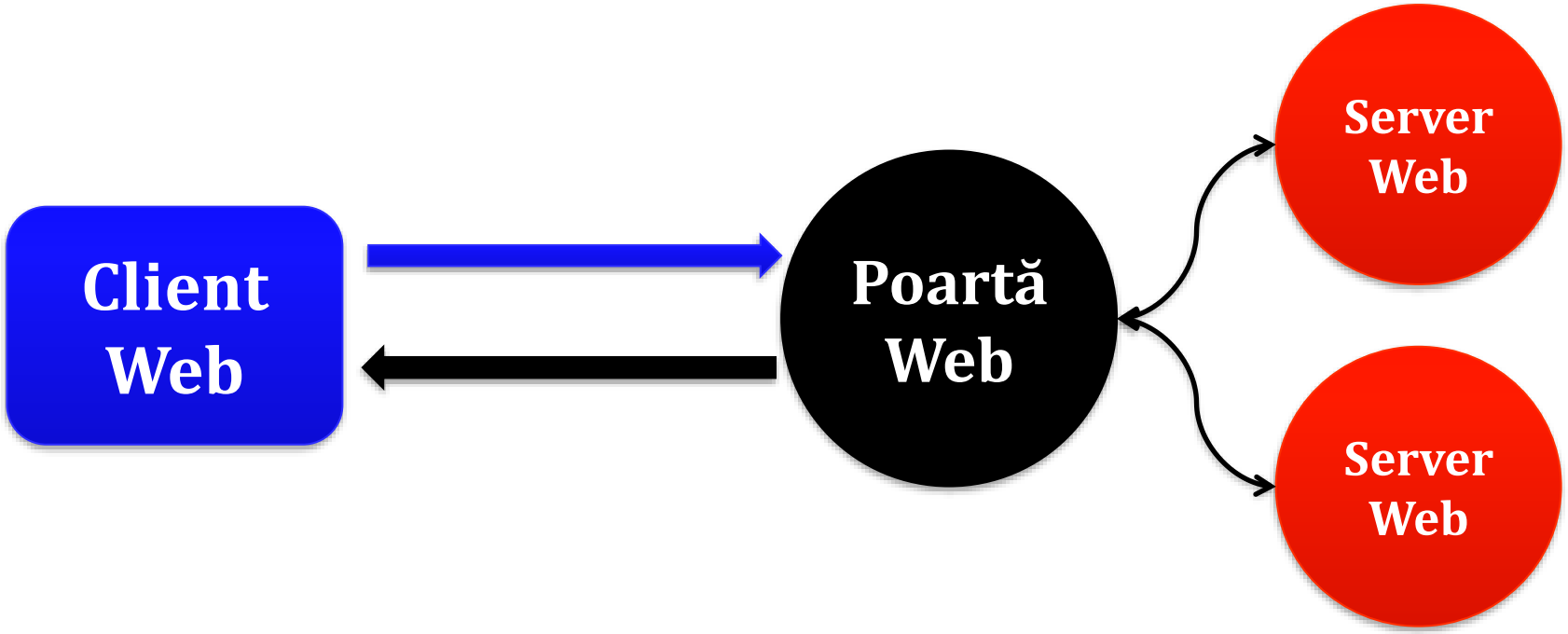
***reverse proxy***

intermediar pentru un grup de servere din vecinătate

# HTTP: termeni

***Gateway***

intermediar care ascunde serverul țintă, clientul neștiind aceasta



avansat

# HTTP: termeni

## *Gateway*

poate asigura:
echilibrarea încărcării – *load balancing*
stocarea temporară a datelor – *caching*
translatarea mesajelor sau cererilor (*e.g.*, HTTPS ▸ HTTP)
alte operații de negociere – rol de mediator/*broker*

avansat

# HTTP: termeni

## *Gateway*

soluții software în regim deschis (*open source*):
Apache Traffic Server – **trafficserver.apache.org**
HAProxy – **www.haproxy.org**
Squid – **www.squid-cache.org**
Varnish – **varnish-cache.org**

la nivel de *cloud*: Amazon ELB (*Elastic Load Balancing*)
**aws.amazon.com/elasticloadbalancing/**

# HTTP: termeni

***Tunnel***

retransmite – uzual, criptat – mesajele HTTP

# HTTP: termeni

***Tunnel***

retransmite – uzual, criptat – mesajele HTTP

context: protocolul HTTPS – asigură comunicații „sigure”
HTTP via TLS (*Transport Layer Security*)
autentificare pe baza certificatelor digitale
+ criptare bidirecțională a datelor
tutorial vizual: **howhttps.works**

detalii despre o conexiune HTTPS oferite de instrumentele pentru dezvoltatori ale *browser*-ului Web

avansat

- Connection:
  - Protocol version: "TLSv1.3"
  - Cipher suite: "TLS_AES_256_GCM_SHA384"
  - Key Exchange Group: "x25519"
  - Signature Scheme: "RSA-PSS-SHA256"
- Host duckduckgo.com:
  - HTTP Strict Transport Security: "Disabled"
  - Public Key Pinning: "Disabled"
- Certificate:
  - Issued To
    - Common Name (CN): "*.duckduckgo.com"
    - Organisation (O): "Duck Duck Go, Inc."
    - Organisational Unit (OU): "<Not Available>"
  - Issued By
    - Common Name (CN): "DigiCert SHA2 Secure Server CA"
    - Organisation (O): "DigiCert Inc"
    - Organisational Unit (OU): "<Not Available>"
  - Period of Validity
    - Begins On: "09 October 2020"
    - Expires On: "10 November 2021"
  - Fingerprints
    - SHA-256 Fingerprint: "90:9E:42:E3:FF:35:8C:03:0E:FB...2:D
    - SHA1 Fingerprint: "27:DA:3A:F2:0C:25:C6:8B:D1:3E:36:82:

sistem de criptare folosit

date vizând certificatul digital

# HTTP: termeni

***Cache***

zonă locală de stocare – în memorie, pe disc – a mesajelor (datelor)

la nivel de server și/sau client

# HTTP: termeni

***Cache***

zonă locală de stocare – în memorie, pe disc – a mesajelor (datelor)

cererile ulterioare vor fi rezolvate mai rapid

context: asigurarea performanței aplicațiilor Web

# HTTP: mesaje

Mesaj HTTP = **antet** + **corp**

# HTTP: mesaje

**Antet**

include o mulțime de câmpuri

**field-name** ":" [ **field-value** ] **CRLF**

CR = *Carriage Return* **\r** – cod 13
LF = *Line Feed* **\n** – cod 10

# HTTP: mesaje

Cerere (*request*) HTTP

**Method Request-URI ProtocolVersion CRLF**
**[ Message-header ] [ CRLF MIME-data ]**

**GET /~busaco/teach/courses/web/ HTTP/1.1 CRLF**
**Host: profs.info.uaic.ro**

# HTTP: mesaje

Răspuns (*response*) HTTP

**HTTP-version Digit Digit Digit Reason**
**CRLF Content**

**HTTP/1.1 200 OK CRLF …**

# HTTP: metode

**GET**

cerere – efectuată de un client – pentru accesul la reprezentarea unei resurse

# HTTP: metode

## GET

cerere – efectuată de un client – pentru accesul la reprezentarea unei resurse

document HTML, foaie de stiluri CSS, imagine în format JPEG/PNG, ilustrație vectorială SVG, program JavaScript, date în format JSON (*JavaScript Object Notation*), model 3D, flux de știri RSS (XML), prezentare PDF, arhivă ZIP, video,…

# HTTP: metode

**HEAD**

similară cu GET
uzual, furnizează doar meta-date

# HTTP: metode

## HEAD

similară cu GET
uzual, furnizează doar meta-date

*e.g.*, tipul MIME (*Media Type*) al resursei,
ultima actualizare,…

# HTTP: metode

**PUT**

actualizează o reprezentare de resursă sau eventual creează o resursă la nivel de server Web

amănunte în cursul privind serviciile Web

# HTTP: metode

**POST**

creează o resursă, trimitând uzual entități (date, acțiuni) spre server

# HTTP: metode

## POST

creează o resursă, trimitând uzual entități (date, acțiuni) spre server

*e.g.*, datele introduse de utilizator în câmpurile unui formular Web

# HTTP: metode

**DELETE**

șterge o resursă – reprezentarea ei – de pe server

# HTTP: metode

Remarcă

tradițional, *browser*-ul Web permite doar folosirea metodelor GET și POST

avansat

# HTTP: metode

O metodă e considerată sigură (*safe*)
dacă nu conduce la modificarea stării serverului
*i.e.* pe server nu au loc acțiuni având efecte colaterale

GET și HEAD sunt *safe*

POST, PUT și DELETE nu sunt *safe*

avansat

# HTTP: metode

O metoda e considerată idempotentă în cazul în care cereri identice vor conduce la returnarea aceluiași răspuns (aceeași reprezentare)

GET, HEAD, PUT și DELETE sunt idempotente

POST nu este idempotentă

# HTTP: reprezentări ale resursei

Codificări ale setului de caractere (*encodings*)

ISO-8859-1
ISO-8859-2
KOI8-R
ISO-2022-JP
UTF-8
UTF-16 Little Endian
...

# HTTP: reprezentări ale resursei

Codificarea mesajelor (conținutului)

comprimare, asigurarea identității
și/sau integrității

abordare tradițională: gzip – **gzip.org**
abordare modernă: Brotli – **brotli.org**

# HTTP: reprezentări ale resursei

Formatul reprezentării

text

HTML, CSS, text obișnuit, cod JavaScript, document XML

sau

binar

imagine, document PDF, resursă multimedia, arhivă

# HTTP: reprezentări ale resursei

Tipul conținutului resursei

*media types*

# HTTP: câmpuri (atribute)

## Content-Type

permite transferul datelor de orice tip

**Content-Type**: **tip/subtip**

# HTTP: câmpuri (atribute)

## Content-Type

specificat prin Media Types – MIME
(*Multipurpose Internet Mail Extensions*)

desemnează un set de **tipuri primare de conținut**
+ **sub-tipuri** adiționale

inițial, utilizat în contextul poștei electronice

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME:

**text** desemnează formate textuale

**text/plain** – text neformatat

**text/html** – document HTML (*HyperText Markup Language*)

**text/css** – foaie de stiluri CSS (*Cascading Style Sheet*)

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME

**image** specifică formate grafice

**image/gif** – imagini GIF (*Graphics Interchange Format*)
**image/jpeg** – fotografii JPEG (*Joint Picture Experts Group*)
**image/png** – imagini PNG (*Portable Network Graphics*)
**image/webp** – imagini WebP (*Web Picture Format*)
**image/svg+xml** – ilustrații SVG (*Scalable Vector Graphics*)

**developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/img**

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME:

**audio** desemnează conținuturi sonore

**audio/mpeg** – resursă codificată în format MP3 specificația privitoare la date audio a standardului MPEG (*Motion Picture Experts Group*) – **tools.ietf.org/html/rfc3003**

**audio/ac3** – resursă audio compresată conform standardului AC-3 – **www.atsc.org/standards/**

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME:

**video** definește conținuturi video: animații, filme

**video/av1** – format deschis: *Alliance for Open Media*

**aomedia.org/av1-features/**

**video/h265** – resursă în format *High Efficiency Video Coding*

**www.itu.int/rec/T-REC-H.265**

standard W3C pentru comunicații multimedia în timp-real:

WebRTC (26 ianuarie 2021): **www.w3.org/TR/webrtc/**

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME:

**application** desemnează formate care vor putea fi procesate de aplicații disponibile la nivel de client

**application/epub+zip** – *e-book* EPUB în format ZIP
**application/javascript** – program JavaScript
**application/json** – date JSON
**application/octet-stream** – „șuvoi” arbitrar de octeți
**application/senml+xml** – date XML de la senzori: RFC 8428

# HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME:

**multipart** utilizat la transferul datelor compuse

**multipart/mixed** – conținut mixt

**multipart/alternative** – conținuturi alternative

*e.g.*, calități diferite ale *stream*-uri multimedia

N. Freed *et al.*, *Media Types* (19 februarie 2021)

www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

| | | |
|---|---|---|
| calendar+json | application/calendar+json | Calendar în format JSON |
| csv | text/csv | Date în format CSV |
| msword | application/msword | Document Word (MS Office) |
| tiff | image/tiff | Imagine în format TIFF |
| vnd.rar | application/vnd.rar | Format proprietar – *vendor* |
| VP8 | video/VP8 | Format video VP8: RFC 7741 |
| woff2 | font/woff2 | Format de fonturi tipografice |
| x3d | model/x3d+xml | Model 3D în format X3D XML |
| zip | application/zip | Arhivă ZIP |

# (în loc de) pauză

| planetă | morți | Web? |
|---|---|---|
| | 0 | NO |
| | 0 | NO |
| | 120,318,942,654+ | YES |
| | 0 | NO |
| | 0 | NO |
| | 0 | NO |
| | 0 | NO |
| | 0 | NO |

# HTTP: câmpuri (atribute)

## Location

Location ":" "http(s)://" authority [ ":" port ] [ abs_path ]

redirecționează clientul spre o altă reprezentare a resursei (*HTTP redirect*)

Location: http://undeva.info:8080/s-a_mutat.html

# HTTP: câmpuri (atribute)

## Referer

desemnează URI-ul resursei Web
care a referit resursa curentă

folosit pentru a determina de unde provin
cererile privind un document dat (*back-links*)
pentru a efectua statistici, jurnalizări, *caching*,...

# HTTP: câmpuri (atribute)

## Host

specifică adresa – IP sau simbolică – a mașinii de pe care se solicită accesul la o resursă

avansat

# HTTP: câmpuri (atribute)

Sunt definite și altele, referitoare la:

conținut acceptat (*content negotiation*) – *e.g.*, Accept
autentificare + autorizare – WWW-Authenticate Authorization
acces condiționat la resurse – If-Match, If-Modified-Since,…
*cache* – Age, Cache-Control, Expires, ETag etc.
*proxy* – Proxy-Authenticate, Proxy-Authorization, Via
livrare de mesaje (*HTTP push*) – Topic, TTL, Urgency
…și multe multe altele

**developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers**

# HTTP: starea

## Coduri de **informare** (1xx)

100 Continue, 101 Switching Protocols, 102 Processing

| Status | Method | Domain | File | Initiator | Type | Transferred |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GET | public-api.wordpress.com | newest-note-data | websocket | plain | 244 B |

comutarea protocolului
aici, de la HTTP la WebSocket (RFC 6455)

# HTTP: starea

## Coduri de **succes** (2xx)

200 OK, 201 Created, 202 Accepted,
204 No Content, 206 Partial Content,…

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | OPTIONS | people-pa.clients6.g… | people?person_id= | xhr | html | 681 B |
| 200 | POST | clients6.google.com | v2internal?$ct=mu | m=b:353 (xhr) | mixed | 1.88 kB |
| 200 | GET | people-pa.clients6.g… | people?person_id= | m=b:353 (xhr) | json | 7.63 kB |

**OPTIONS** – determină facilități ale serverului sau cerințe vizând o resursă
transferurile sunt asincrone (**xhr** – se utilizează **XMLHttpRequest**)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | POST | docs.google.com | naLogImpressions?id=1i0F1p | 1526657789-waffle_js_… | plain | 6.43 kB |

# HTTP: starea

## Coduri de **redirecționare** (3xx)

300 Multiple Choices, 301 Moved Permanently, 302 Found, 303 See Other, 304 Not Modified, 305 Use Proxy etc.

| Status | Method | Domain | File | Initiator | Type | Transferred |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GET | tinyurl.com | fii-web-zoom | document | html | 3.96 kB |
| 200 | GET | us02web.zoom.us | 83547687804?pwd=bk1YT2EvaTh | document | html | 6.75 kB |
| 304 | GET | static.ada.support | embed.js | script | js | cached |
| 200 304 Not Modified | | us02web.zoom.us | lres | script | js | cached |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | GET | www.slideshare.net | /busaco/ | document | html | 10.35 kB | 37.79 kB |
| 200 | GET | www.slideshare.net | /busaco/ | document | html | 11.08 kB | 37.79 kB |
| | GET | www.linkedin.com | noauthtracker?type=le | img | | Blocked By uBlock ... | |
| 200 | GET | public.slideshare... | ss-core.css?bc41874 | | | | |

Slow server response time (1.06 s). The recommended limit is 500 ms.

# HTTP: starea

## Coduri de **eroare la nivel de client** (4xx)

400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 405 Method Not Allowed, 408 Request Timeout, 410 Gone, 414 Request-URI Too Long, 415 Unsupported Media Type, 423 Locked, 429 Too Many Requests,...

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | GET | i0.wp.com | Logo_design_jam_iasi.png | img | html |
| 400 | 400 Bad Request | i0.wp.com | Logo_design_jam_iasi.png | img | html |
| 401 | GET | api.nytimes.com | articlesearch.json?q=w&api-key=1 | document | |

# HTTP: starea

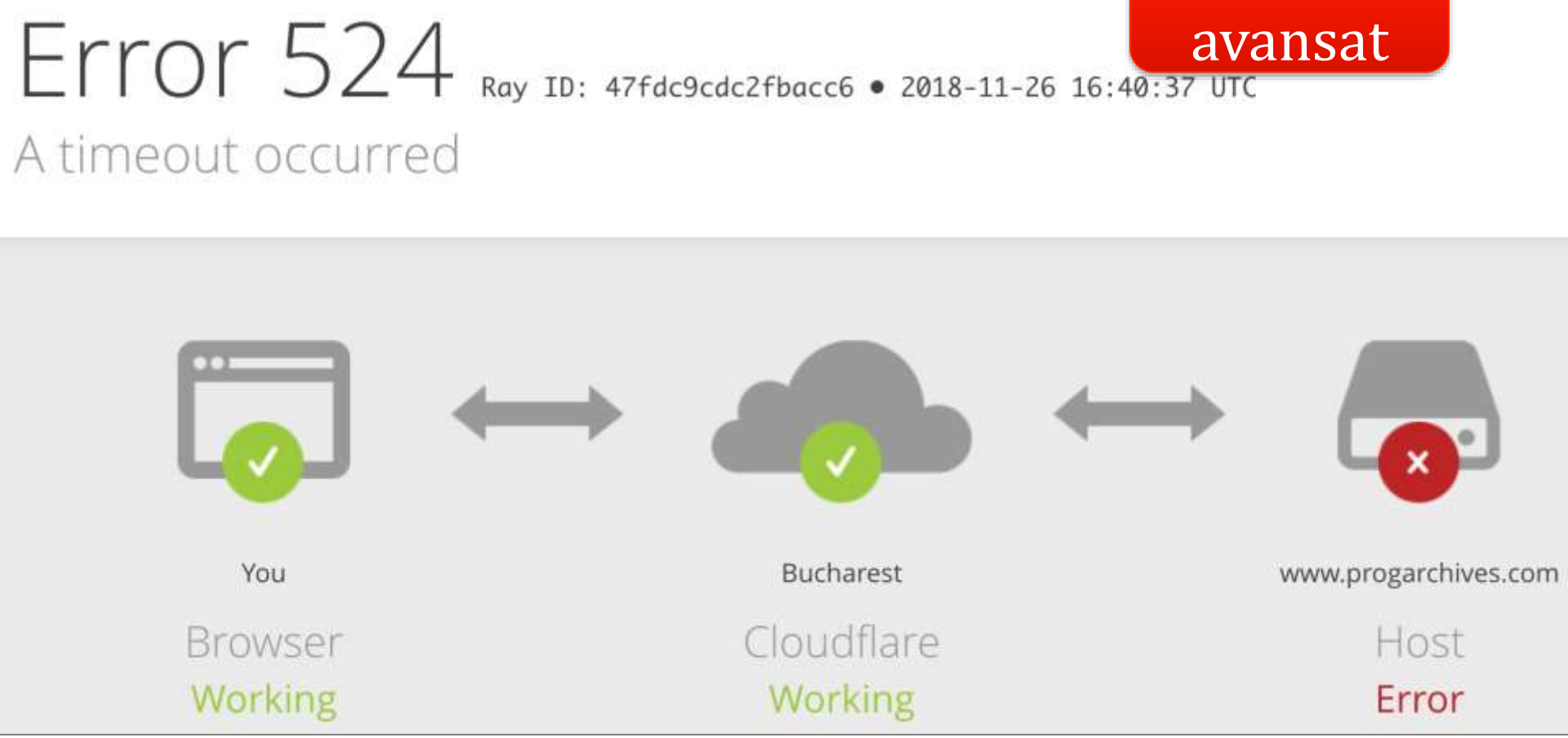
## Coduri de **eroare la nivel de server** (5xx)

500 Internal Server Error, 501 Not Implemented,
502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable,
505 HTTP Version Not Supported, 508 Loop Detected,…

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | PATCH | 🔒 httpbin.org | 501 | swagger-ui-bundle.js:72 (fetch) | html |
| 5 | 501 Not Implemented | tpbin.org | 501 | swagger-ui-bundle.js:72 (fetch) | html |

transferurile sunt asincrone (**fetch** – se recurge la **Fetch API** oferit de HTML5)

avansat




Cloudflare oferă servicii de distribuție de conținut, asigurând performanța și securitatea aplicațiilor Web și are rol de *reverse proxy*, fiind situat între *browser*-ul Web al utilizatorului și situl găzduit pe serverul Web țintă

# HTTP: jurnalizare

Cererile adresate serverului Web sunt jurnalizate

***Common Log Format***

format standardizat de fișier text

Apache HTTP Server: modulul **mod_log_config**

**httpd.apache.org/docs/current/logs.html**

NGINX: configurare via directiva **access_log**

**docs.nginx.com/nginx/admin-guide/monitoring/logging/**

```
w10.uaic.ro - msi2019 [13/Feb/2020:14:53:14 +0200]
    "GET /~vidrascu/MasterSI2/note/Restanta.pdf HTTP/1.1" 206 25227
    "https://profs.info.uaic.ro/~vidrascu/MasterSI2/index.html" "...Chrome/79.0.3945.130"
82-137-8-231.rdsnet.ro - - [13/Feb/2020:15:38:23 +0200]
   "POST /~computernetworks/login.php HTTP/1.1" 302 1115
   "https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/login.php"
   "...X11; Ubuntu; Linux x86_64 ... Firefox/73.0"
ec2-23-21-0-202.compute-1.amazonaws.com - - [13/Feb/2020:15:48:29 +0200]
   "GET /~busaco/teach/courses/web/presentations/web01ArhitecturaWeb.pdf HTTP/1.1"
   200 2081804 "-" "HTTP_Request2/2.3.0 (http://pear.php.net/package/http_request2)..."
199.16.156.126 - - [13/Feb/2020:15:58:58 +0200]
   "GET /robots.txt HTTP/1.1" 404 182 "-" "Twitterbot/1.0"
psihologie-c-113.psih.uaic.ro - - [13/Feb/2020:16:03:04 +0200]
   "GET /~busaco/ HTTP/1.1" 200 1942 "-" "... Firefox/72.0..."
psihologie-c-113.psih.uaic.ro - - [13/Feb/2020:16:03:04 +0200]
   "GET /~busaco/csb.css HTTP/1.1" 200 852 "https://profs.info.uaic.ro/~busaco/"
   "... Firefox/72.0..."
proxy-220-255-2-224.singnet.com.sg - - [13/Feb/2020:16:23:23 +0200]
   "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "-" "...UCBrowser/11.3.8.976..."
c2.uaic.ro - - [13/Feb/2020:16:33:43 +0200]
   "GET /~busaco/teach/courses/web/ HTTP/1.1" 304 - "-" "...Chrome/80.0.3987.106"
220.181.51.219 - - [13/Feb/2020:19:20:20 +0200]
   "HEAD /%7Ebusaco/music/09.Sabin%20Buraga%20-...mp3 HTTP/1.0" 200 - "-"
   "NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0"
```

```
host-static-92-114-239-107.moldtelecom.md - - [15/Feb/2021:10:49:18 +0200]
  "POST / HTTP/1.1" 200 8923 "https://webmail-studs.info.uaic.ro/?_action=login&_url="
  "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ... Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
host-static-92-114-239-107.moldtelecom.md - - [15/Feb/2021:10:49:18 +0200]
  "GET /skins/default/common.css?s=1322121180 HTTP/1.1" 200 3668
  "https://webmail-studs.info.uaic.ro/" "... Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
host-static-92-114-239-107.moldtelecom.md - - [15/Feb/2021:10:49:18 +0200]
  "GET /program/js/jquery.min.js?s=1315898178 HTTP/1.1" 200 32833
  "https://webmail-studs.info.uaic.ro/" "... Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
82.77.237.116 - - [15/Feb/2021:10:51:02 +0200]
  "POST /autodiscover/autodiscover.xml HTTP/1.1" 404 6872 "-" "... Thunderbird/78.7.1"
89.137.143.178 - - [15/Feb/2021:10:53:13 +0200]
  "GET /passwd/ HTTP/1.1" 503 564 "https://webmail-studs.info.uaic.ro/" "Mozilla/5.0..."
adsl92-86-48-213.romtelecom.net - - [15/Feb/2021:11:06:09 +0200]
  "GET /skins/default/images/abook_toolbar.png HTTP/1.1" 200 16933
  "https://webmail-studs.info.uaic.ro/?_action=login&_url=" "... Android 9; ANE-LX1..."
89.137.143.178 - - [15/Feb/2021:11:11:20 +0200] "-" 408 145 "-" "-"
ec2-54-234-157-199.compute-1.amazonaws.com - - [15/Feb/2021:11:17:20 +0200]
  "GET /~adrian.schipor/lab9/1.exe HTTP/1.1" 404 7340 "-" "... Safari/537.36"
79-112-26-111.iasi.fiberlink.ro - - [15/Feb/2021:11:18:49 +0200]
  "GET /skins/default/images/mail_footer.png HTTP/1.1" 200 1338
  "https://webmail-studs.info.uaic.ro/?_task=mail&_mbox=INBOX&_refresh=1"
  "... CPU iPhone OS 14_3 ... Mobile/15E148 Safari/604.1"
```

*request timeout*

mulțumiri lui Andrei Scutelnicu

GET /~busaco/teach/courses/web/web-film.html HTTP/1.1
Host: profs.info.uaic.ro
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0)
Gecko/20100101 Firefox/85.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;
q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-GB,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Referer: https://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/web/

# HTTP: exemplu de cerere

# HTTP: exemplu de răspuns

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 15 Feb 2021 11:51:34 GMT
Server: Apache/2.4.35
Last-Modified: Fri, 12 Feb 2021 11:24:57 GMT
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 21432
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        lang="ro" xml:lang="ro">
...
</html>
```

câmpuri-antet (meta-date)

conținut propriu-zis

avansat

# inspectarea online a mesajelor HTTP via aplicația Web **httpbin.org**

# httpbin.org 0.9.2

[ Base URL: httpbin.org/ ]

A simple HTTP Request & Response Service.

**Run locally:** `$ docker run -p 80:80 kennethreitz/httpbin`

Schemes

HTTPS

## HTTP Methods Testing different HTTP verbs

| | | |
|---|---|---|
| DELETE | /delete | The request's DELETE parameters. |
| GET | /get | The request's query parameters. |
| PATCH | /patch | The request's PATCH parameters. |
| POST | /post | The request's POST parameters. |
| PUT | /put | The request's PUT parameters. |

eventual, pot fi furnizate date vizând autentificarea clientului

## Auth Auth methods

| | | |
|---|---|---|
| GET | /basic-auth/{user}/{passwd} | Prompts the user for authorization using HTTP Basic Auth. |

avansat

GET /services/feeds/photos_public.gne?tags=FII,Iasi
Host: www.flickr.com
...
HTTP/2 200 OK
Content-Type: application/atom+xml; charset=utf-8
Date: Mon, 15 Feb 2021 11:46:58 GMT
Server: Apache/2.4.46 (Ubuntu)
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Last-modified: Sun, 02 Nov 2014 06:58:25 GMT
Cache-control: private, no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Cache: Miss from cloudfront
Via: 1.1 46d5c1a4d1e3a5c8a14bdb9b6676ba11.cloudfront.net (CloudFront)
X-Firefox-Spdy: h2

date în format Atom
(procesate de client)

expiră în trecut
(nu va fi păstrat în *cache*)

câmpurile **X-** nu
sunt standardizate

obținerea informațiilor despre fotografii publice oferite de Flickr

avansat

# HTTP: jurnalizare – formatul HAR

Interacțiunea dintre *browser* și serverul Web (cereri + răspunsuri) poate fi stocată în fișiere HAR (*HTTP ARchive*)

format bazat pe JSON
**www.softwareishard.com/blog/har-12-spec/**

exemplificare: **gist.github.com/igrigorik/3495174**

avansat

# HTTP: jurnalizare – formatul HAR

Interacțiunea dintre *browser* și serverul Web (cereri + răspunsuri) poate fi stocată în fișiere HAR (*HTTP ARchive*)

scop principal: analizarea traficului Web

aspect de interes: performanța

a se vedea și inițiativa *HTTP Archive*:
**httparchive.org**

avansat

# HTTP: API-uri (biblioteci)

**cURL** + **libcurl**
(C, Java, Haskell, .NET, PHP, Ruby,...) – **curl.haxx.se**

**Apache HttpComponents** (Java) – **hc.apache.org**

**http.client** (Python 3)

**Hyper** (bibliotecă Rust): **github.com/hyperium/hyper**

**LibHTTP** (bibliotecă C): **www.libhttp.org**

**WinHTTP**
(specific Windows: C/C++) – **tinyurl.com/6eemqqc**

avansat

# HTTP: instrumente la nivel de client

**Google Chrome Developer Tools**
developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/

**Firefox Developer Tools**
developer.mozilla.org/docs/Tools

**Fiddler** – *free Web debugging proxy*
www.telerik.com/fiddler

NETFLIX Pagina principală Seriale Filme Noi și populare Lista mea

avansat

Inspector | Console | Debugger | Performance | Network | Storage | DOM | Application

Filter URLs | Disable Cache | No Throttling

All | HTML | CSS | JS | XHR | Fonts | Images | Media | WS | Other

| Status | Method | Domain | File | Initiator | Type | Transferred | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | GET | occ-0-3018-3466.... | AAAABb89JNT487jNJ_mRF6AaGV3q9UWNzNxNKbsfF0suBLN | img | jpeg | cached | 41.04 KB |
| 304 | GET | occ-0-3018-3466.... | AAAABeFa98bPMrT-JmX04T3-naWQ7ZH9kcmQRWHxaSSJN4 | img | jpeg | cached | 25.01 KB |
| 200 | GET | codex.nflxext.com | none | script | js | 3.96 KB | 9.01 KB |
| 200 | GET | codex.nflxext.com | none | script | js | 777.11 KB | 2.62 MB |
| | GET | assets.nflxext.com | nficon2016.ico | FaviconLoader.jsm:1... | x-icon | 16.56 KB (... | 16.56 KB |
| 101 | GET | push.prod.netflix.c... | ws | websocket | plain | 175 B | 0 B |
| | GET | ae.nflximg.net | adtech_iframe_target_05.html?data={"membership_status":"C | none:11 (subdocume... | | Blocked B... | |
| 200 | POST | www.netflix.com | pathEvaluator?webp=false&drmSystem=widevine&isVolatileBill | none:9 (xhr) | json | 7.28 KB | 28.72 KB |
| 200 | GET | www.netflix.com | probe?monotonic=false&device=web&iter=0 | cadmium-playercore... | json | 2.42 KB | 1.12 KB |
| 200 | POST | www.netflix.com | pathEvaluator?webp=false&drmSystem=widevine&isVolatileBill | none:9 (xhr) | json | 2.48 KB | 27 B |
| 200 | GET | nfrt-nrdp-nlb.prod.... | probe?data=5120&device=web&ord=4&recipe=probnikNoFront | cadmium-playercore... | octet-stream | 5.78 KB | 5 KB |
| 200 | GET | nfrt-mobile-direct.... | probe?data=5120&device=web&ord=0&recipe=probnikNoFront | cadmium-playercore... | octet-stream | 5.79 KB | 5 KB |
| 200 | GET | nfrt-mobile-nlb.pro... | probe?data=5120&device=web&ord=2&recipe=probnikNoFront | cadmium-playercore... | octet-stream | 5.79 KB | 5 KB |
| 200 | GET | nfrt-mobile-direct... | probe?data=5120&device=web&ord=1&recipe=probnikNoFronti | cadmium-p... | ...am | 5.79 KB | 5 KB |
| 200 | GET | nfrt-nrdp-direct.pr... | probe?data=5120&device=web&ord=3&recipe=probnikNoFront | cadmium-p... | ...tream | 5.79 KB | 5 KB |
| 304 | GET | occ-0-3018-3466.... | AAAABZSqcXJDH3nWFZk9HJx5FMAabIXDeFHowYYVlcDQg1d_ | none:6 (img) | jpeg | cached | 35.59 KB |
| 304 | 304 Not Modified | occ-0-3018-3466.... | AAAABYlET22cXmL7amS5zxBdaguxTnVQspnUjsapLJyKXeOQC | none:6 (img) | jpeg | cached | 18.54 KB |
| 304 | GET | occ-0-3018-3466.... | AAAABWdYKiWuRs8MbYQ_6TiWe8exVZZECeva_6tP7OiNCLkrl | none:6 (img) | jpeg | cached | 16.78 KB |

???

100 requests | 6.49 MB / 1.14 MB transferred | Finish: 2.09 min | DOMContentLoaded: 1.57 s | load: 5.04 s

inspectarea cererilor HTTP efectuate de *browser*-ul Web

# Care e arhitectura serverului Web?

# HTTP: server Web

Deservește cereri multiple provenite de la clienți pe baza protocolului HTTP

# HTTP: server Web

Deservește cereri multiple provenite de la clienți pe baza protocolului HTTP

fiecare cerere e considerată independentă de alta, chiar dacă provine de la același client Web

- nu e păstrată starea conexiunii – ***stateless***

# HTTP: server Web

Tradițional, implementarea serverului Web este una *pre-forked* sau *pre-threaded*

se creează un număr de procese copil ori fire de execuție (*threads*) la inițializare, fiecare proces/fir interacționând cu un anumit client

vezi și suplimentul privitor la Apache HTTP Server

# Cum dezvoltăm aplicații Web pe partea de server?

# necesitate

Generarea **dinamică** – la nivel de **server** – de **reprezentări** ale unor resurse solicitate de clienți

# soluții

**CGI – *Common Gateway Interface***

**Servere de aplicații Web**

**Cadre de lucru (*framework*-uri) Web**

# soluție: cgi

Interfață de programare, independentă de limbaj,
facilitând interacțiunea dintre clienți
și programe invocate la nivel de server Web

standard *de facto*

RFC 3875 – **tools.ietf.org/html/rfc3875**
**www.w3.org/CGI/**

# cgi

Un program (*script*) CGI se invocă pe server

explicit

*i.e.*, preluarea datelor dintr-un formular Web
după apăsarea butonului de tip *submit*

# cgi

Un program (*script*) CGI se invocă pe server

implicit

exemplu: la fiecare vizită se generează o nouă reclamă (*e.g.*, *banner* publicitar)

# cgi: caracterizare

*Script*-urile CGI pot fi concepute
în orice limbaj disponibil pe server

limbaje interpretate
bash, Perl – *e.g.*, modulul Perl::CGI –, Python, Ruby,...

limbaje compilate
C, C++, Rust etc.

# cgi: programare

Orice program CGI va scrie datele
– reprezentarea resursei Web –
la ieșirea standard (*stdout*)

# cgi: programare

Pentru a desemna tipul reprezentării generate, se folosesc anteturi HTTP – MIME (*Media Types*)

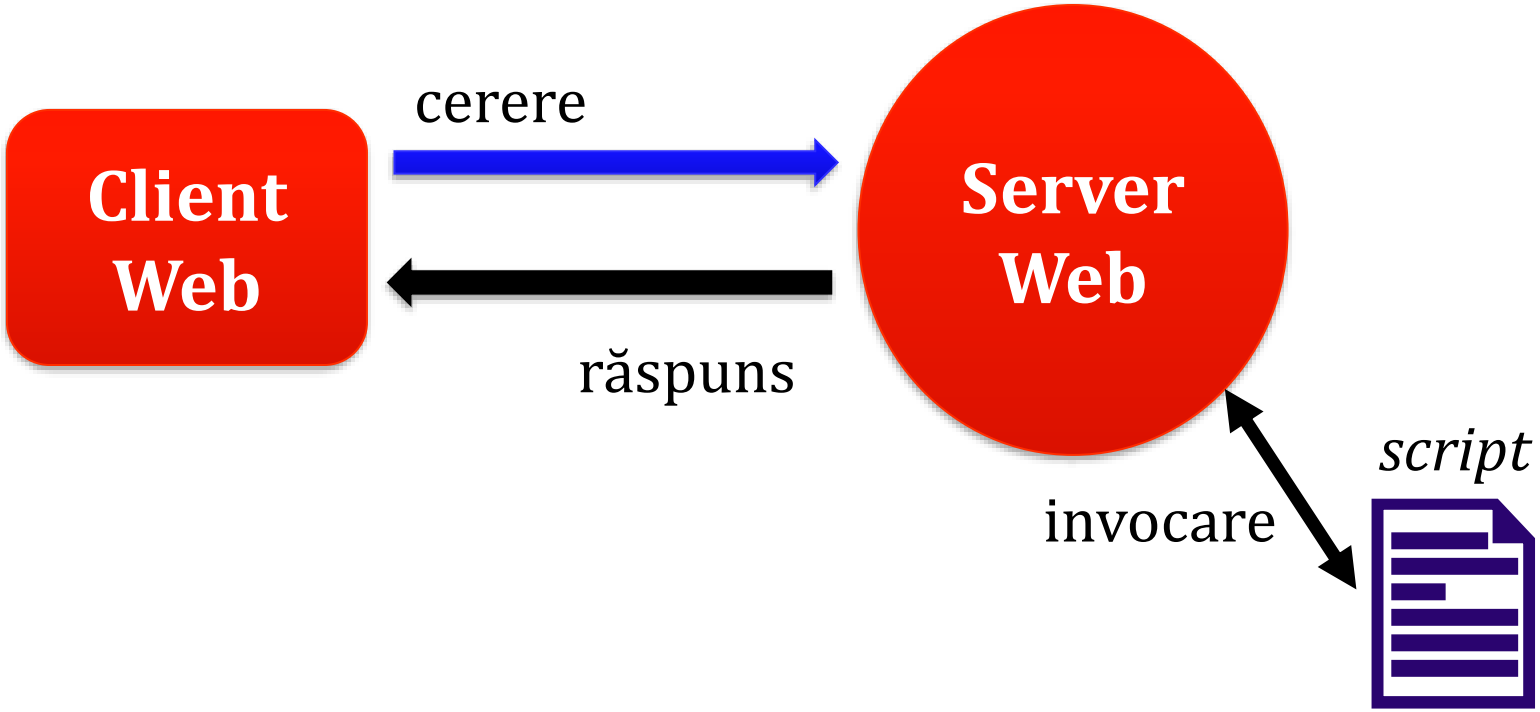
exemple:

**Content-type: text/html**

**Content-type: image/jpeg**

# cgi: programare

Interacțiunea dintre clientul și serverul Web



# cgi: variabile

Un *script* CGI are acces la variabile de mediu

specifice unei cereri transmise programului CGI:

**REQUEST_METHOD** – metoda HTTP (GET, POST,…)
**QUERY_STRING** – șir de interogare: date trimise de client
**REMOTE_HOST**, **REMOTE_ADDR** – adresa clientului
**CONTENT_TYPE** – tipul conținutului conform MIME
**CONTENT_LENGTH** – lungimea în octeți a conținutului

# cgi: variabile

Variabile suplimentare
generate, uzual, de serverul Web:

**HTTP_ACCEPT** – tipurile MIME acceptate de *browser*
**HTTP_COOKIE** – date despre *cookie*-uri
**HTTP_HOST** – informații despre gazdă (client)
**HTTP_USER_AGENT** – informații privind clientul

...și altele

# cgi: variabile

obținerea valorilor variabilelor de mediu ale sistemului în urma invocării prin **GET** a *script*-ului variabile.cgi stocat la nivel de server Web
(programul trebuie să aibă drepturi de citire și execuție)

```
#!/bin/bash

# Stabilim tipul conținutului
echo "Content-type: text/plain";
echo

# Executăm comanda 'set' din Linux
# pentru a afișa variabilele de mediu
set
```

https://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare

```
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
GROUPS=()
HOSTNAME=profs.info.uaic.ro
HOSTTYPE=x86_64
HTTPS=on
HTTP_ACCEPT='text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8'
HTTP_ACCEPT_ENCODING='gzip, deflate, br'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE='en-GB,en;q=0.5'
HTTP_CONNECTION=keep-alive
HTTP_DNT=1
HTTP_HOST=profs.info.uaic.ro
HTTP_SEC_GPC=1
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS=1
HTTP_USER_AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox
IFS=$' \t\n'
MACHTYPE=x86_64-redhat-linux-gnu
OPTERR=1
OPTIND=1
OSTYPE=linux-gnu
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
PIPESTATUS=([0]="0")
PPID=25485
PS4='+ '
PWD=/home/thor/profs/busaco/html/cgi/bash
QUERY_STRING=date_de_intrare
REMOTE_ADDR=109.102.38.36
REMOTE_PORT=50606
REQUEST_METHOD=GET
REQUEST_SCHEME=https
REQUEST_URI='/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare'
SCRIPT_FILENAME=/thor/profs/busaco/public_html/cgi/bash/variabile.cgi
SCRIPT_NAME=/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi
SERVER_ADDR=85.122.23.20
SERVER_ADMIN=pimi@info.uaic.ro
SERVER_NAME=profs.info.uaic.ro
SERVER_PORT=443
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
SERVER_SIGNATURE=
SERVER_SOFTWARE='Apache/2.4.35 (IUS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/7.2.34'
```

rezultatul obținut de clientul Web

https://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare

```
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
GROUPS=()
HOSTNAME=profs.info.uaic.ro
HOSTTYPE=x86_64
HTTPS=on
HTTP_ACCEPT='text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8'
HTTP_ACCEPT_ENCODING='gzip, deflate, br'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE='en-GB,en;q=0.5'
HTTP_CONNECTION=keep-alive
HTTP_DNT=1
HTTP_HOST=profs.info.uaic.ro
HTTP_SEC_GPC=1
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS=1
HTTP_USER_AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox
IFS=$' \t\n'
MACHTYPE=x86_64-redhat-linux-gnu
OPTERR=1
OPTIND=1
OSTYPE=linux-gnu
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
PIPESTATUS=([0]="0")
PPID=25485
PS4='+ '
PWD=/home/thor/profs/busaco/html/cgi/bash
QUERY_STRING=date_de_intrare
REMOTE_ADDR=109.102.38.36
REMOTE_PORT=50606
REQUEST_METHOD=GET
REQUEST_SCHEME=https
REQUEST_URI='/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare'
SCRIPT_FILENAME=/thor/profs/busaco/public_html/cgi/bash/variabile.cgi
SCRIPT_NAME=/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi
SERVER_ADDR=85.122.23.20
SERVER_ADMIN=pimi@info.uaic.ro
SERVER_NAME=profs.info.uaic.ro
SERVER_PORT=443
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
SERVER_SIGNATURE=
SERVER_SOFTWARE='Apache/2.4.35 (IUS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/7.2.34'
```

rezultatul obținut de clientul Web

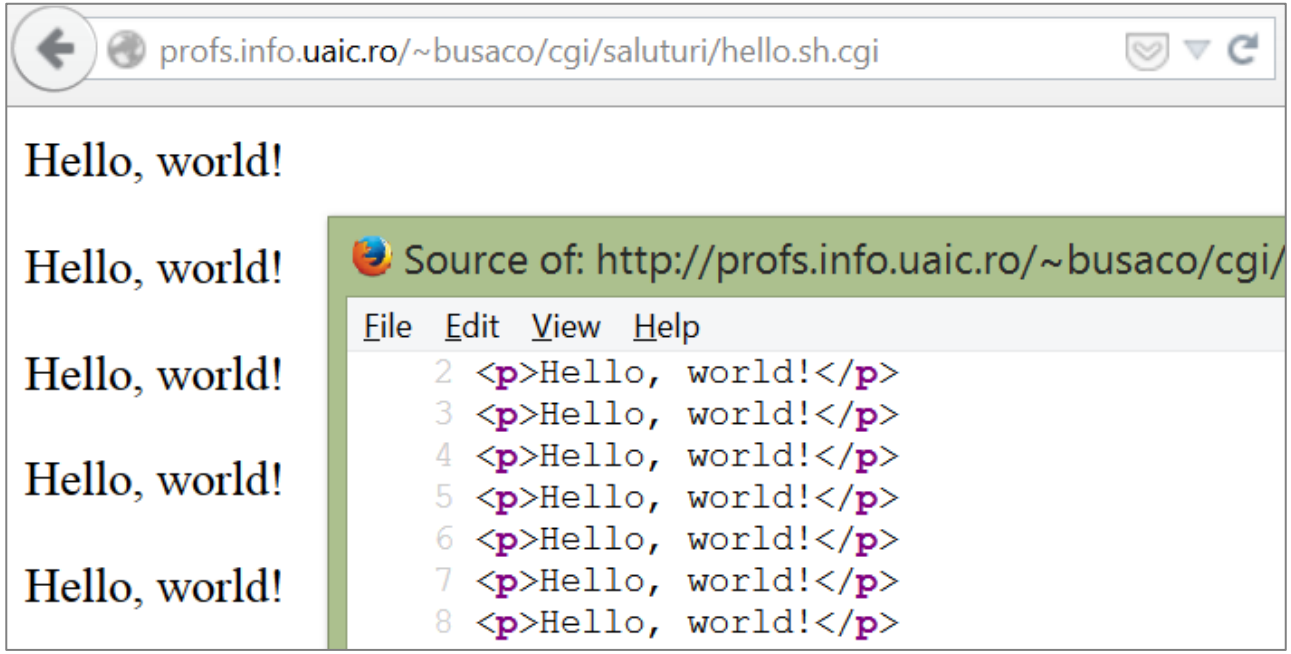
avansat

```c
/* hello.c
   (compilare cu gcc hello.c -o hello.cgi) */
#include <stdio.h>

int main() {
   int mesaje;

   printf ("Content-type: text/html\n\n");

   for (mesaje = 0; mesaje < 10; mesaje++) {
      printf ("<p>Hello, world!</p>");
   }

   return 0;
}
```

```bash
#!/bin/bash
# hello.sh.cgi

echo "Content-type: text/html"
echo

MESAJE=0
while [ $MESAJE -lt 10 ]
do
   echo "<p>Hello, world!</p>"
   let MESAJE=MESAJE+1
done
```

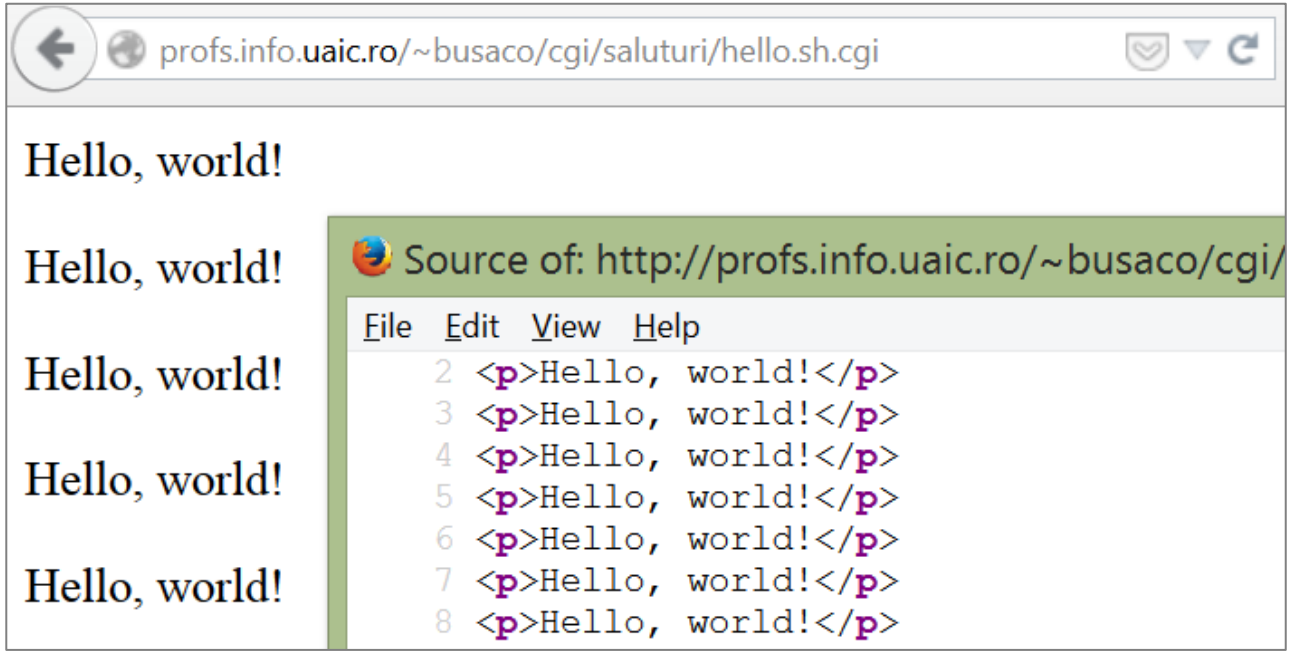
```python
#!/usr/bin/python
# hello.py.cgi

print "Content-type: text/html\n"

for mesaje in range (0, 10):
  print "<p>Hello, world!</p>"
```

programe CGI scrise în C, bash, Python generând același conținut marcat în HTML




clientul – *i.e.* navigatorul Web – primește ca răspuns reprezentarea – aici, pagina folosind marcaje HTML – generată de programul CGI invocat de serverul Web

această reprezentare a datelor este procesată și, eventual, afișată într-o (zonă dintr-o) fereastră a *browser*-ului




experimentând alte tipuri MIME, *browser*-ul prelucrează datele primite și redă următoarele:

```
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
```

**Content-type: text/plain**

**XML Parsing Error: junk after document element**
**Location: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/hello**
**Line Number 2, Column 1:**

```
<p>Hello, world!</p>
^
```

**Content-type: text/xml**

# cgi: invocare

```
<form action="https://profs.info.uaic.ro/~.../get-max.cgi"
        method="GET">
 <p>Enter two numbers :
 <input type="text" name="no1" />
 <input type="text" name="no2" />
 </p>
 <input type="submit" value="Compute maximum" />
</form>
```

invocare dintr-un formular Web interactiv
în acest caz, folosind metoda **GET**

https://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/max.html

Enter two numbers: 7 4

Compute maximum

URL special
cazul GET

profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/get-max.cgi?no1=7&no2=4

# Maximum of two numbers

max (7, 4) = 7

# cgi: invocare

Pentru fiecare câmp al formularului, se generează
o pereche **nume_câmp=valoare** delimitată de **&**
și adăugată URL-ului programului CGI de invocat pe server

**https://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/get-max.cgi?no1=7&no2=4**

# cgi: invocare

Exemple concrete:

https://usabilitygeek.com/?s=design+web

https://www.youtube.com/watch?v=elfSzMATcB4#t=45

https://twitter.com/search?q=web%20development&src=typd

https://developer.mozilla.org/search?q=ajax&topic=api

acest URL este codificat – ***URL encoding***

revezi
primul curs

# cgi: invocare

Serverul va invoca *script*-ul CGI pasându-i datele
la intrarea standard (*stdin*)
sau
via variabile de mediu

# cgi: invocare

Procesarea datelor când s-a recurs la metoda **GET**

date disponibile în variabila de mediu **QUERY_STRING**

# cgi: invocare

Procesarea datelor când s-a folosit metoda **POST**

datele vor fi preluate de la *stdin*, lungimea în octeți
a acestora fiind specificată de variabila **CONTENT_LENGTH**

avansat

# cgi: invocare

Procesarea datelor – **GET** și/sau **POST**

folosind servere de aplicații ori *framework*-uri, informațiile sunt încapsulate în structuri/tipuri de date specifice

ASP.NET (C# *et al.*) – clasa **HttpRequest**
Node.js (JavaScript) – **http.ClientRequest**
PHP – tablouri asociative: **$_GET[ ] $_POST[ ] $_REQUEST[ ]**
Play (Java, Scala) – **play.api.mvc.Request**
Python – clasa **cgi.FieldStorage**

# GET *vs.* POST

Metoda **GET** se folosește pentru obținerea de reprezentări ale resurselor cerute serverului Web

*e.g.*, documente HTML, imagini JPEG, PNG sau WebP, ilustrații SVG (XML), resurse PDF, arhive în format ZIP etc.

**starea serverului nu trebuie să se modifice**

# GET *vs.* POST

Metoda **GET** se folosește pentru obținerea de reprezentări ale resurselor cerute serverului Web

preluând datele via GET, utilizatorul poate stabili un *bookmark* pentru acces ulterior la o resursă Web (utilizând URL-ul reprezentării generate)

*e.g.*, **https://duckduckgo.com/?q=web+dev&iar=videos**

# GET *vs.* POST

Metoda **POST** se utilizează atunci când datele transmise serverului au dimensiuni mari (*e.g.*, conținut de fișiere ce a fost transferat prin *upload*) sau sunt „delicate” – exemplu tipic: parole

# GET *vs.* POST

Metoda **POST** se utilizează atunci când datele transmise serverului au dimensiuni mari (*e.g.*, conținut de fișiere ce a fost transferat prin *upload*) sau sunt „delicate” – exemplu tipic: parole

de asemenea, când invocarea programului poate conduce la modificări ale stării pe server: adăugarea unei înregistrări, alterarea unui fișier,...

avansat

# cgi: suport

Serverul Web trebuie să ofere suport pentru invocarea de *script*-uri CGI

exemplificare:
Apache HTTP Server – se utilizează modulul **mod_cgi**

avansat

# cgi: ssi

*Script*-urile CGI pot fi invocate direct dintr-un document HTML via **SSI** (*Server Side Includes*)

**www.ssi-developer.net/ssi/**

Apache: **httpd.apache.org/docs/trunk/howto/ssi.html**
NGINX: **nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssi_module.html**

avansat

# cgi: fastcgi

**FastCGI**

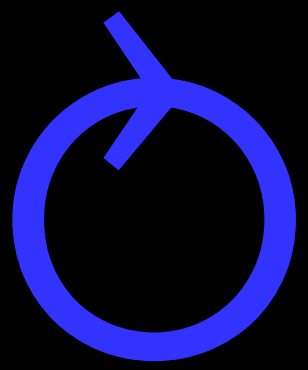
alternativă la CGI axată asupra performanței

implementări:

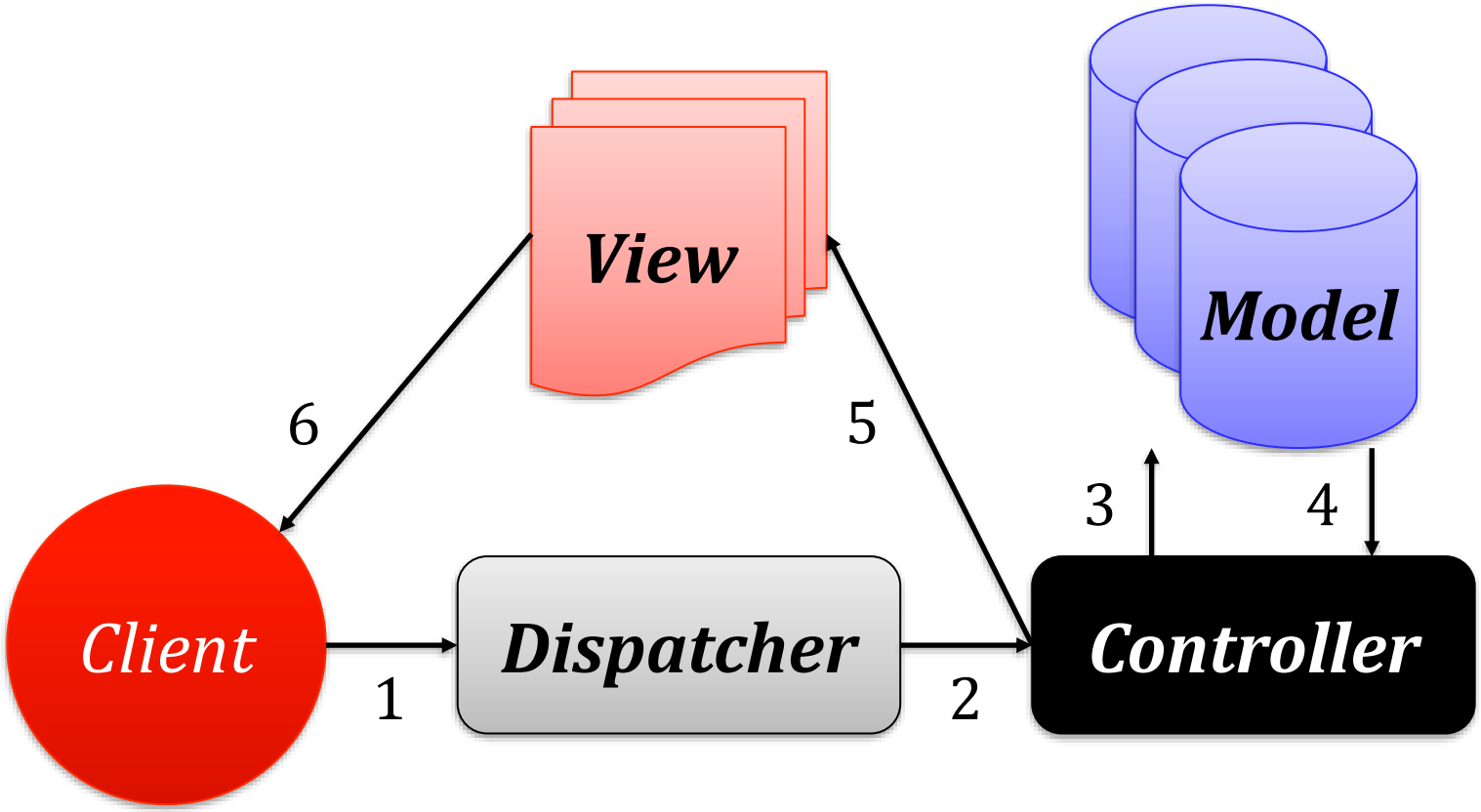
Apache HTTP Server – **httpd.apache.org/mod_fcgid/**

NGINX – **nginx.org/en/docs/http/ngx_http_fastcgi_module.html**

# rezumat



HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
*script*-uri CGI (*Common Gateway Interface*)




episodul viitor: **programare Web**

*cookie*-uri, sesiuni Web,

servere de aplicații Web, arhitectura aplicațiilor Web